Problema 1

Conteste verdadero o falso,justifique de manera analítica.

a. La E.D $\frac{dy}{dx} = xy^{1/2}$ tiene como solución la familia uniparamétrica $y = (\frac{1}{4}x^2 + c)^2$.

Respuesta: Verdadero.

Justificación: Para verificarlo, resolvemos la ecuación diferencial mediante el método de **separación de variables**. La ecuación es:

$$\frac{dy}{dx} = xy^{1/2}$$

Dividimos por $y^{1/2}$ (asumiendo $y \neq 0$) y multiplicamos por dx:

$$y^{-1/2}dy = xdx$$

Integramos ambos lados de la igualdad:

$$\int y^{-1/2}dy = \int xdx$$

Aplicando la regla de la potencia para integrales:

$$2y^{1/2} = \frac{1}{2}x^2 + C_1$$

Dividimos toda la expresión por 2:

$$y^{1/2} = \frac{1}{4}x^2 + \frac{C_1}{2}$$

Definimos una nueva constante $c = \frac{C_1}{2}$. Entonces:

$$y^{1/2} = \frac{1}{4}x^2 + c$$

Elevando ambos lados al cuadrado para despejar y:

$$y = \left(\frac{1}{4}x^2 + c\right)^2$$

La solución coincide exactamente con la familia propuesta en el enunciado.

b. La E.D lineal $y' + k_1y = k_2$, donde k_1 y k_2 son constantes distintas de cero, siempre tiene una solución constante.

Respuesta: Verdadero.

Justificación: Una solución es constante si su derivada es cero en todo su dominio. Sea $y(x) = C$ una solución constante, entonces $y'(x) = 0$. Sustituimos estos valores en la ecuación diferencial original:

$$0 + k_1(C) = k_2$$

Despejamos la constante C:

$$C = \frac{k_2}{k_1}$$

Dado que el enunciado especifica que $k_1 \neq 0$ y $k_2 \neq 0$, la división está definida y el resultado es una constante distinta de cero. Por lo tanto, $y = \frac{k_2}{k_1}$ es una solución constante que satisface la ecuación idénticamente.

c. La E.D lineal $a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$ es también separable.

Respuesta: Verdadero.

Justificación: Consideremos la forma general dada:

$$a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = 0$$

Podemos reorganizar los términos para intentar separar las variables x y y:

$$a_1(x)\frac{dy}{dx} = -a_0(x)y$$

Dividimos ambos lados por y (siempre que $y \neq 0$) y por $a_1(x)$ (siempre que $a_1(x) \neq 0$):

$$\frac{1}{y}dy = -\frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx$$

En este punto, las variables han quedado completamente separadas: el lado izquierdo depende solo de y y el derecho solo de x. Esto demuestra que toda ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden es separable.

d. La región en el plano xy para que la E.D $\frac{dy}{dx} = \sqrt{xy}$ tenga solución son los semiplanos $0 < y_0, 0 < x_0$ y $y_0 < 0, x_0 < 0$.

Respuesta: Verdadero.

Justificación: La función $f(x, y) = \sqrt{xy}$ está definida en el campo de los números reales solo si el argumento de la raíz cuadrada es no negativo, es decir, $xy \geq 0$. Analizando los signos en el plano cartesiano: 1. $xy > 0$ ocurre cuando tanto x como y tienen el mismo signo. Esto sucede en el **primer cuadrante** ($x > 0, y > 0$) y en el **tercer cuadrante** ($x < 0, y < 0$). 2. El enunciado describe estos cuadrantes como regiones abiertas ($0 < y_0, 0 < x_0$ y $y_0 < 0, x_0 < 0$). Dentro de estas regiones, la función es continua, lo que garantiza la existencia de soluciones locales según el teorema de existencia de Peano.

e. Una sustitución adecuada para resolver la E.D $\frac{dy}{dx} = (x + y + 1)$ es $u = x + y$. Resuelva.

Respuesta: Verdadero (la sustitución es válida) y resolución.

Justificación y Solución: Si definimos $u = x + y$, entonces derivamos respecto a x:

$$\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$$

Sustituimos en la E.D original:

$$\frac{du}{dx} - 1 = u + 1$$

$$\frac{du}{dx} = u + 2$$

Esta es una ecuación separable:

$$\frac{du}{u + 2} = dx$$

Integrando:

$$\ln|u + 2| = x + C_1 \implies u + 2 = e^{x+C_1} \implies u + 2 = Ce^x$$

Regresando a la variable original y ($u = x + y$):

$$x + y + 2 = Ce^x \implies y = Ce^x - x - 2$$

La sustitución permitió transformar una ecuación no separable en una separable, por lo que es adecuada.

f. Dada la E.D $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ sujeta a $y(x_0) = y_0$, siempre puedo afirmar que existe una solución y es única.

Respuesta: Falso.

Justificación: Para garantizar la existencia y la **unicidad** de la solución, no basta con que la ecuación esté planteada. Según el **Teorema de Existencia y Unicidad de Picard-Lindelöf**, se requiere que: 1. $f(x, y)$ sea continua en una región R que contenga al punto (x_0, y_0). 2. La derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial y}$ también sea continua en esa misma región. Si estas condiciones no se cumplen (especialmente la segunda), puede que la solución no exista o que existan múltiples soluciones para el mismo punto inicial (falta de unicidad).

g. Una solución de una E.D es cualquier función que tiene un número suficiente de derivadas que satisface idénticamente la ecuación en algún intervalo.

Respuesta: Verdadero.

Justificación: Esta es la definición formal de solución de una ecuación diferencial. Una función $y = \phi(x)$ es una solución si, al ser sustituida en la ecuación (junto con sus derivadas necesarias), reduce la ecuación a una identidad matemática válida para todos los valores de x en un intervalo I.

h. Una E.D de orden uno es siempre lineal.

Respuesta: Falso.

Justificación: El orden de una ecuación diferencial se define por la derivada más alta presente. Una ecuación puede ser de primer orden (solo tiene y') pero ser **no lineal** si la variable dependiente y o su derivada y' aparecen elevadas a una potencia distinta de uno, dentro de funciones trascendentes o multiplicadas entre sí. **Contraejemplo:** $\frac{dy}{dx} = y^2$ es de primer orden pero es no lineal debido al término y^2.

i. El problema de valor inicial $y' = y^{1/2}, y(0) = 0$, no tiene solución puesto que $\frac{\partial f}{\partial y}$ es discontinua en la recta $y = 0$.

Respuesta: Falso.

Justificación: Es cierto que $f(x, y) = y^{1/2}$ tiene una derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ que es discontinua (e infinita) en $y = 0$. Esto significa que el teorema de unicidad **falla**. Sin embargo, que el teorema falle no significa que "no hay solución", sino que la solución podría no ser única. De hecho, este problema tiene al menos dos soluciones: 1. La solución trivial $y(x) = 0$. 2. La solución $y(x) = \frac{1}{4}x^2$ (para $x \geq 0$). Como existen soluciones, la afirmación de que "no tiene solución.es falsa.

j. Una sustitución adecuada para resolver la E.D $\frac{dy}{dx} = \cos(x + y)$ es $u = x + y$.

Respuesta: Verdadero.

Justificación: Al igual que en el literal (e), esta es una ecuación de la forma $y' = f(ax+by+c)$. La sustitución $u = x + y$ implica $\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx}$. Sustituyendo:

$$\frac{du}{dx} - 1 = \cos(u) \implies \frac{du}{dx} = 1 + \cos(u)$$

Esta nueva ecuación es separable: $\frac{du}{1+\cos(u)} = dx$, lo cual simplifica significativamente la resolución del problema original.

k. El valor de k para que la ecuación diferencial $(y^3+kxy^4-2x)dx+(3xy^2+20x^2y^3)dy = 0$ sea exacta es $k = 10$.

Respuesta: Verdadero.

Justificación: Para que una ecuación $Mdx + Ndy = 0$ sea exacta, debe cumplirse que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. Definimos: $M(x, y) = y^3 + kxy^4 - 2x \implies \frac{\partial M}{\partial y} = 3y^2 + 4kxy^3$ $N(x, y) = 3xy^2 + 20x^2y^3 \implies \frac{\partial N}{\partial x} = 3y^2 + 40xy^3$ Igualamos las parciales: $3y^2 + 4kxy^3 = 3y^2 + 40xy^3$ $4kxy^3 = 40xy^3$ Dividiendo por $4xy^3$: $k = \frac{40}{4} = 10$. Por lo tanto, el valor propuesto es correcto.

l. Los valores de m tal que e^{mx} sea solución de la ecuación diferencial $y''-5y'+6y = 0$ son $m = -2$ y $m = 3$.

Respuesta: Falso.

Justificación: Sustituimos $y = e^{mx}$, $y' = me^{mx}$ y $y'' = m^2e^{mx}$ en la ecuación: $m^2e^{mx} - 5(me^{mx}) + 6e^{mx} = 0$ Factorizamos e^{mx} (que nunca es cero): $e^{mx}(m^2 - 5m + 6) = 0 \implies m^2 - 5m + 6 = 0$ Factorizamos el trinomio: $(m - 3)(m - 2) = 0$ Las raíces son $m_1 = 3$ y $m_2 = 2$. El enunciado afirma que los valores son -2 y 3. Como el valor 2 es positivo y no negativo, la afirmación es falsa.

m. $y = \sin x$ es solución de la ED $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1 - y^2}$.

Respuesta: Verdadero (en un intervalo específico).

Justificación: Si $y = \sin x$, entonces $\frac{dy}{dx} = \cos x$. Sustituimos en la ecuación diferencial: $\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}$ Usando la identidad trigonométrica $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$: $\cos x = \sqrt{\cos^2 x}$ $\cos x = |\cos x|$ Esta igualdad es una identidad válida para todos los intervalos donde $\cos x \geq 0$ (por ejemplo, en $(-\pi/2, \pi/2)$). Como existe un intervalo donde la función satisface la ecuación, se considera una solución.

n. El intervalo de definición I de la ED $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1-y^2}$ es $(-\pi/2, \pi/2)$.

Respuesta: Verdadero.

Justificación: Como se analizó en el punto anterior, para que $y = \sin x$ sea solución, se requiere que $\cos x = |\cos x|$, lo que obliga a que $\cos x > 0$. Además, para que la derivada sea continua y la función esté bien definida dentro de la raíz (evitando los puntos donde la derivada se hace cero o indefinida en los extremos), el intervalo abierto $(-\pi/2, \pi/2)$ es el intervalo de definición estándar donde la solución es válida y se comporta de manera regular.

o. La ED $xy'' - 5y' + 6y = 0$ es lineal de segundo orden.

Respuesta: Verdadero.

Justificación: 1. **Segundo orden**: La derivada más alta es y''. 2. **Lineal**: La variable dependiente y y sus derivadas (y', y'') aparecen elevadas a la primera potencia y no están multiplicadas entre sí. Los coeficientes (x, -5, 6) dependen únicamente de la variable independiente x. Cumple con la forma $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$.

p. La región del plano xy para el cual la ED $(4-y^2)y' = x^2$ tendría una solución única cuyas gráficas pasan por el punto (x_0, y_0) son las regiones definidas por $y > 2, y < -2 \cup -2 < y < 2$.

Respuesta: Verdadero.

Justificación: Reescribimos la ecuación como $y' = f(x, y)$:

$$y' = \frac{x^2}{4-y^2}$$

Para que exista una solución única, $f(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ deben ser continuas. $f(x, y) = \frac{x^2}{4-y^2}$ es discontinua cuando el denominador es cero: $4 - y^2 = 0 \implies y = \pm 2$. La derivada parcial es: $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2yx^2}{(4-y^2)^2}$ Esta parcial también es discontinua en $y = 2$ y $y = -2$. Por lo tanto, la solución única existe en cualquier región que no toque las rectas horizontales $y = 2$ y $y = -2$. Estas regiones son precisamente el semiplano superior ($y > 2$), el semiplano inferior ($y < -2$) y la franja central ($-2 < y < 2$).

Problema 2: Resolución de Ecuaciones Diferenciales

A continuación se presenta la resolución paso a paso de las ecuaciones diferenciales planteadas, utilizando métodos de separación de variables, homogeneidad, exactitud, linealidad y sustituciones especiales.

a. $xydx + (2x^2 + 3y^2 - 20)dy = 0$

Método: Factor integrante. Definimos $M(x, y) = xy$ y $N(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 20$. Calculamos las derivadas parciales: $M_y = x$ y $N_x = 4x$. No es exacta. Buscamos un factor integrante que dependa solo de y:

$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{4x - x}{xy} = \frac{3x}{xy} = \frac{3}{y}$$

El factor integrante es $\mu(y) = e^{\int \frac{3}{y} dy} = y^3$. Multiplicamos la ecuación por y^3:

$$(xy^4)dx + (2x^2y^3 + 3y^5 - 20y^3)dy = 0$$

Ahora es exacta. Integramos $M' = xy^4$ respecto a x:

$$\Psi(x, y) = \frac{1}{2}x^2y^4 + g(y)$$

Derivamos respecto a y e igualamos a N':

$$2x^2y^3 + g'(y) = 2x^2y^3 + 3y^5 - 20y^3 \implies g'(y) = 3y^5 - 20y^3$$

Integrando $g(y)$: $g(y) = \frac{1}{2}y^6 - 5y^4$. **Solución:** $\frac{1}{2}x^2y^4 + \frac{1}{2}y^6 - 5y^4 = C$.

b. $(x^2+y^2)dx+(x^2-xy)dy=0$

Método: Ecuación Homogénea. Las funciones son de grado 2. Usamos la sustitución $y=ux \implies dy = udx+xdu$.

$$(x^2+u^2x^2)dx+(x^2-x^2u)(udx+xdu)=0$$

Dividimos por x^2:

$$(1+u^2)dx+(1-u)(udx+xdu)=0$$

$$dx+u^2dx+udx+xdu-u^2dx-uxdu=0$$

$$(1+u)dx+x(1-u)du=0 \implies \frac{dx}{x}+\frac{1-u}{1+u}du=0$$

Dividiendo el término de u: $\frac{1-u}{1+u}=-1+\frac{2}{1+u}$.

$$\int\frac{dx}{x}+\int\left(-1+\frac{2}{1+u}\right)du=0 \implies \ln|x|-u+2\ln|1+u|=C$$

Sustituyendo $u=y/x$: **Solución:** $\ln|x|-\frac{y}{x}+2\ln|1+\frac{y}{x}|=C$.

c. $\frac{dy}{dx}=\frac{y-x}{y+x}$

Método: Ecuación Homogénea. Sea $y=ux \implies \frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$.

$$u+x\frac{du}{dx}=\frac{ux-x}{ux+x}=\frac{u-1}{u+1}$$

$$x\frac{du}{dx}=\frac{u-1}{u+1}-u=\frac{u-1-u^2-u}{u+1}=\frac{-1-u^2}{u+1}$$

Separando variables:

$$\frac{u+1}{u^2+1}du=-\frac{dx}{x} \implies \int\frac{u}{u^2+1}du+\int\frac{1}{u^2+1}du=-\int\frac{dx}{x}$$

$$\frac{1}{2}\ln(u^2+1)+\arctan(u)=-\ln|x|+C$$

Sustituyendo $u=y/x$: **Solución:** $\frac{1}{2}\ln\left(\left(\frac{y}{x}\right)^2+1\right)+\arctan\left(\frac{y}{x}\right)+\ln|x|=C$.

d. $\frac{dy}{dx}=y^2-4$

Método: Separación de variables.

$$\frac{dy}{y^2-4}=dx \implies \int\frac{dy}{(y-2)(y+2)}=\int dx$$

Usando fracciones parciales: $\frac{1}{(y-2)(y+2)}=\frac{1}{4(y-2)}-\frac{1}{4(y+2)}$.

$$\frac{1}{4}\ln|y-2|-\frac{1}{4}\ln|y+2|=x+C_1 \implies \ln\left|\frac{y-2}{y+2}\right|=4x+C$$

Solución: $\frac{y-2}{y+2}=Ce^{4x}$.

e. $\frac{dp}{dt}=p-p^2$

Método: Separación de variables.

$$\frac{dp}{p(1-p)}=dt \implies \int\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{1-p}\right)dp=\int dt$$

$$\ln|p|-\ln|1-p|=t+C \implies \ln\left|\frac{p}{1-p}\right|=t+C$$

Solución: $\frac{p}{1-p}=Ce^t \implies p(t)=\frac{Ce^t}{1+Ce^t}$.

f. $\frac{dy}{dx} = (y-1)^2$ con $y(0) = y_0$

Método: Separación de variables.

$$\frac{dy}{(y-1)^2} = dx \implies \int (y-1)^{-2} dy = \int dx \implies -(y-1)^{-1} = x + C$$

$$\frac{-1}{y-1} = x + C \implies y - 1 = \frac{-1}{x+C} \implies y = 1 - \frac{1}{x+C}$$

Usando $y(0) = y_0$: $y_0 = 1 - \frac{1}{C} \implies \frac{1}{C} = 1 - y_0 \implies C = \frac{1}{1-y_0}$. **Solución:** $y(x) = 1 - \frac{1}{x+\frac{1}{1-y_0}}$. (Para $y_0 = 2$, la curva es $y = 1 - \frac{1}{x-1}$).

g. $(e^x + e^{-x})\frac{dy}{dx} = y^2$

Método: Separación de variables.

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{dx}{e^x + e^{-x}} \implies \int y^{-2} dy = \int \frac{e^x}{e^{2x}+1} dx$$

En el lado derecho usamos $u = e^x, du = e^x dx$:

$$-y^{-1} = \arctan(e^x) + C$$

Solución: $y = \frac{-1}{\arctan(e^x)+C}$.

h. $\frac{dy}{dx} = \frac{1-x-y}{x+y}$

Método: Sustitución $u = x + y$**.** Sea $u = x + y \implies \frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$.

$$\frac{du}{dx} - 1 = \frac{1-u}{u} \implies \frac{du}{dx} = \frac{1-u}{u} + 1 = \frac{1-u+u}{u} = \frac{1}{u}$$

$$udu = dx \implies \frac{1}{2}u^2 = x + C$$

Solución: $\frac{1}{2}(x+y)^2 = x + C$.

j. $(1 - \frac{3}{y} + x)\frac{dy}{dx} + y = \frac{3}{x} - 1$

Método: Ecuación Exacta. Reescribimos: $(y - \frac{3}{x} + 1)dx + (1 - \frac{3}{y} + x)dy = 0$. $M = y - \frac{3}{x} + 1 \implies M_y = 1$. $N = 1 - \frac{3}{y} + x \implies N_x = 1$. Es exacta. $\Psi_x = y - \frac{3}{x} + 1 \implies \Psi = xy - 3\ln|x| + x + g(y)$. $\Psi_y = x + g'(y) = 1 - \frac{3}{y} + x \implies g'(y) = 1 - \frac{3}{y} \implies g(y) = y - 3\ln|y|$. **Solución:** $xy - 3\ln|x| + x + y - 3\ln|y| = C$.

k. (y q.) $x\frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{y^2}$

Método: Ecuación de Bernoulli. $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}y^{-2}$. Sea $n = -2$. Sustitución $w = y^{1-n} = y^3 \implies \frac{dw}{dx} = 3y^2\frac{dy}{dx}$. Multiplicamos la ED por $3y^2$: $3xy^2\frac{dy}{dx} + 3y^3 = 3$.

$$x\frac{dw}{dx} + 3w = 3 \implies \frac{dw}{dx} + \frac{3}{x}w = \frac{3}{x}$$

Factor integrante $\mu(x) = e^{\int \frac{3}{x}dx} = x^3$. $\frac{d}{dx}(x^3 w) = 3x^2 \implies x^3 w = x^3 + C \implies w = 1 + Cx^{-3}$. **Solución:** $y^3 = 1 + Cx^{-3}$.

L. $\cos x\frac{dy}{dx} + (\sin x)y = 1$

Método: Ecuación Lineal. Dividimos por $\cos x$: $\frac{dy}{dx} + (\tan x)y = \sec x$. Factor integrante: $\mu(x) = e^{\int \tan x dx} = e^{\ln|\sec x|} = \sec x$. $\frac{d}{dx}(y\sec x) = \sec^2 x \implies y\sec x = \tan x + C$. **Solución:** $y = \sin x + C\cos x$.

m. $\cos x dx + (1 + \frac{2}{y}) \sin x dy = 0$

Método: Separación de variables.

$$\frac{\cos x}{\sin x} dx + (1 + \frac{2}{y}) dy = 0 \implies \int \cot x dx + \int (1 + \frac{2}{y}) dy = 0$$

$$\ln|\sin x| + y + 2\ln|y| = C$$

Solución: $y + \ln|y^2 \sin x| = C$.

n. $3(1 + t^2)\frac{dy}{dt} = 2ty(y^3 - 1)$

Método: Separación de variables.

$$\frac{3dy}{y(y^3 - 1)} = \frac{2tdt}{1 + t^2}$$

Lado izquierdo por fracciones parciales o sustitución $u = y^{-3}$: Resulta en $\ln|1 - y^{-3}| = \ln(1 + t^2) + C$ (tras simplificar). **Solución:** $1 - y^{-3} = C(1 + t^2) \implies y^{-3} = 1 - C(1 + t^2)$.

o. $\frac{dp}{dt} = p(a - bp)$

Método: Ecuación de Bernoulli / Logística. Es idéntica en forma al literal (e). **Solución:** $p(t) = \frac{a/b}{1+Ce^{-at}}$.

p. $L\frac{di}{dt} + Ri = E_0, i(0) = i_0$

Método: Lineal de primer orden. $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E_0}{L}$. Factor integrante: $e^{(R/L)t}$. $i(t) = e^{-(R/L)t} \int \frac{E_0}{L} e^{(R/L)t} dt = e^{-(R/L)t}[\frac{E_0}{R} e^{(R/L)t} + C] = \frac{E_0}{R} + Ce^{-(R/L)t}$. Con $i(0) = i_0 \implies C = i_0 - \frac{E_0}{R}$. **Solución:** $i(t) = \frac{E_0}{R} + (i_0 - \frac{E_0}{R})e^{-(R/L)t}$.

r. Resuelva $\frac{dy}{dx} + y = f(x), y(0) = 0$ **donde** $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$

Solución:

Para resolver esta ecuación, debemos trabajar por tramos para garantizar la continuidad de la función $y(x)$ en el punto de salto $x = 1$.

1. **Tramo** $0 \leq x \leq 1$**:** La ecuación es $y' + y = 1$ con $y(0) = 0$. Es una ecuación lineal con factor integrante $\mu(x) = e^{\int 1dx} = e^x$.

$$\frac{d}{dx}[e^x y] = e^x \implies e^x y = \int e^x dx = e^x + c_1$$

$$y(x) = 1 + c_1 e^{-x}$$

Aplicando la condición inicial $y(0) = 0$: $0 = 1 + c_1 \implies c_1 = -1$. Por lo tanto, para el primer tramo: $y(x) = 1 - e^{-x}$.

2. **Tramo** $x > 1$**:** La ecuación es $y' + y = 0$. La solución general es $y(x) = c_2 e^{-x}$. Para determinar c_2, imponemos la condición de continuidad en $x = 1$. El valor de la función al final del primer tramo es $y(1) = 1 - e^{-1}$.

$$c_2 e^{-1} = 1 - e^{-1} \implies c_2 = e(1 - e^{-1}) = e - 1$$

Por lo tanto, para el segundo tramo: $y(x) = (e - 1)e^{-x}$.

Resultado:

$$y(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ (e - 1)e^{-x}, & x > 1 \end{cases}$$

s. Resuelva $\frac{dy}{dx} + 2xy = f(x), y(0) = 0$ **donde** $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$

Solución:

1. **Tramo** $0 \leq x < 1$**:** La ecuación es $y' + 2xy = x$ con $y(0) = 0$. El factor integrante es $\mu(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$.

$$\frac{d}{dx}[e^{x^2} y] = xe^{x^2} \implies e^{x^2} y = \int xe^{x^2} dx = \frac{1}{2}e^{x^2} + c_1$$

$$y(x) = \frac{1}{2} + c_1 e^{-x^2}$$

Aplicando $y(0) = 0$: $0 = \frac{1}{2} + c_1 \implies c_1 = -1/2$. Para este tramo: $y(x) = \frac{1}{2}(1 - e^{-x^2})$.

2. **Tramo** $x \geq 1$**:** La ecuación es $y' + 2xy = 0$, cuya solución es $y(x) = c_2 e^{-x^2}$. Imponemos continuidad en $x = 1$. El valor del primer tramo en $x = 1$ es $y(1) = \frac{1}{2}(1 - e^{-1})$.

$$c_2 e^{-1} = \frac{1}{2}(1 - e^{-1}) \implies c_2 = \frac{e}{2}(1 - e^{-1}) = \frac{e-1}{2}$$

Para este tramo: $y(x) = \frac{e-1}{2} e^{-x^2}$.

Resultado:

$$y(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - e^{-x^2}), & 0 \leq x < 1 \\ \frac{e-1}{2} e^{-x^2}, & x \geq 1 \end{cases}$$

Diferenciabilidad en $x = 1$

La solución obtenida por tramos es

$$y(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}(1 - e^{-x^2}), & 0 \leq x < 1, \\ \dfrac{e-1}{2} e^{-x^2}, & x \geq 1. \end{cases}$$

Primero verificamos continuidad en $x = 1$.

$$y(1^-) = \frac{1}{2}(1 - e^{-1}), \qquad y(1) = \frac{e-1}{2} e^{-1}$$

Como

$$\frac{e-1}{2} e^{-1} = \frac{1}{2}(1 - e^{-1}),$$

entonces

$$y(1^-) = y(1),$$

por lo que la solución es continua en $x = 1$.

Ahora calculamos las derivadas laterales.

Para $0 \leq x < 1$:

$$y(x) = \frac{1}{2}(1 - e^{-x^2})$$

$$y'(x) = \frac{1}{2}(2xe^{-x^2}) = xe^{-x^2}$$

$$y'_-(1) = e^{-1}$$

Para $x \geq 1$:

$$y(x) = \frac{e-1}{2} e^{-x^2}$$

$$y'(x) = \frac{e-1}{2}(-2xe^{-x^2}) = -(e-1)xe^{-x^2}$$

$$y'_+(1) = -(e-1)e^{-1}$$

Como

$$y'_-(1) = e^{-1} \neq -(e-1)e^{-1} = y'_+(1),$$

las derivadas laterales no coinciden.

Conclusión: la solución es continua pero **no es diferenciable en** $x = 1$.

t. Resuelva $\frac{dy}{dx} + y = f(x), y(0) = 0$ donde $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$

Solución: Este ítem es idéntico en planteamiento al literal **r**. La resolución analítica arroja el mismo resultado:

$$y(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ (e-1)e^{-x}, & x > 1 \end{cases}$$

Análisis de la validez de la 'solución' en $[0, \infty)$

De acuerdo con los requerimientos del taller, es técnicamente incorrecto afirmar que la función hallada es una "solución"del Problema de Valor Inicial (PVI) en todo el intervalo $[0, \infty)$ por las siguientes razones:

1. **Diferenciabilidad:** Por definición, una solución de una ecuación diferencial de primer orden debe ser derivable en todos los puntos del intervalo de definición.
2. **Discontinuidad en la derivada:** Debido a que la función $f(x)$ tiene un salto finito (discontinuidad de tipo salto) en $x = 1$, la derivada $y'(x)$ hereda esta discontinuidad. Al intentar calcular $y'(1)$, se observa que el límite por la izquierda y por la derecha no coinciden.
3. **Incumplimiento de la igualdad:** En el punto exacto $x = 1$, la ecuación diferencial no puede satisfacerse en el sentido clásico, ya que la derivada no existe en ese punto.

Por lo tanto, la función hallada es una **solución continua** que satisface la ecuación diferencial en los subintervalos abiertos $(0, 1)$ y $(1, \infty)$, pero no es una solución en el sentido estricto sobre el intervalo cerrado o que contenga al punto $x = 1$.

1. Problema 3: Crecimiento de Bacterias

Enunciado: Inicialmente un cultivo tiene un número P_0 de bacterias. En $t = 1$ horas se determina que el número de bacterias es $\frac{3}{2}P_0$. Si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias $P(t)$ presentes en el tiempo t, determine el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias.

Solución:

El modelo de crecimiento poblacional está dado por la ecuación diferencial:

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

Cuya solución general es $P(t) = P_0 e^{kt}$.

1. **Encontrar la constante de crecimiento k:** Sabemos que en $t = 1$, $P(1) = \frac{3}{2}P_0$. Sustituimos:

$$\frac{3}{2}P_0 = P_0 e^{k(1)} \implies \frac{3}{2} = e^k \implies k = \ln\left(\frac{3}{2}\right) \approx 0{,}4054$$

2. **Determinar el tiempo para triplicar la población ($P(t) = 3P_0$):**

$$3P_0 = P_0 e^{kt} \implies 3 = e^{\ln(1{,}5)t}$$

Aplicando logaritmo natural a ambos lados:

$$\ln(3) = \ln(1{,}5)t \implies t = \frac{\ln(3)}{\ln(1{,}5)}$$

Calculando el valor numérico:

$$t \approx \frac{1{,}0986}{0{,}4054} \approx 2{,}71 \text{ horas}$$

Respuesta: El tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias es aproximadamente 2,71 horas.

2. Problema 4: Crecimiento de una Comunidad

Enunciado: Se sabe que la población de una comunidad crece con una razón proporcional al número de personas presente en el tiempo t. Si la población inicial P_0 se duplicó en 5 años, ¿en cuánto tiempo se triplicará y cuadriplicará?.

Solución:

El modelo es el mismo que el anterior: $P(t) = P_0 e^{kt}$.

1. **Encontrar la constante k:** Dado que $P(5) = 2P_0$:

$$2P_0 = P_0 e^{5k} \implies 2 = e^{5k} \implies 5k = \ln(2) \implies k = \frac{\ln(2)}{5}$$

2. **Tiempo para triplicar ($P(t) = 3P_0$):**

$$3P_0 = P_0 e^{kt} \implies 3 = e^{(\frac{\ln 2}{5})t} \implies \ln(3) = \frac{\ln 2}{5} t$$

$$t = \frac{5 \ln 3}{\ln 2} \approx 7{,}92 \text{ años}$$

3. **Tiempo para cuadriplicar ($P(t) = 4P_0$):**

$$4P_0 = P_0 e^{kt} \implies 4 = e^{kt} \implies \ln(4) = kt$$

Como $4 = 2^2$, entonces $\ln(4) = 2\ln(2)$:

$$2\ln(2) = \frac{\ln(2)}{5} t \implies 2 = \frac{t}{5} \implies t = 10 \text{ años}$$

Respuesta: La población se triplicará en aproximadamente 7,92 años y se cuadriplicará en exactamente 10 años.

3. Problema 5: Temperatura del Horno

Enunciado: Un termómetro que indica 70°F se coloca en un horno precalentado a una temperatura constante. Un observador registra que el termómetro lee 110°F después de $\frac{1}{2}$ minuto y 145°F después de un minuto. ¿Cuál es la temperatura del horno?.

Solución:

Utilizamos la **Ley de Enfriamiento/Calentamiento de Newton**:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$$

Donde T_m es la temperatura ambiente (en este caso, la del horno). La solución es:

$$T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{kt}$$

Datos conocidos: $T(0) = 70$, $T(0{,}5) = 110$, $T(1) = 145$.

Sustituimos en la ecuación: 1. $110 = T_m + (70 - T_m)e^{0{,}5k}$ 2. $145 = T_m + (70 - T_m)e^{k}$

Sea $x = e^{0{,}5k}$, entonces $e^k = x^2$. Reescribimos el sistema: 1. $110 - T_m = (70 - T_m)x$ 2. $145 - T_m = (70 - T_m)x^2$

De la primera ecuación despejamos x: $x = \frac{110 - T_m}{70 - T_m}$. Sustituimos en la segunda:

$$145 - T_m = (70 - T_m)\left(\frac{110 - T_m}{70 - T_m}\right)^2 \implies 145 - T_m = \frac{(110 - T_m)^2}{70 - T_m}$$

$$(145 - T_m)(70 - T_m) = (110 - T_m)^2$$

Multiplicamos:

$$10150 - 145T_m - 70T_m + T_m^2 = 12100 - 220T_m + T_m^2$$

Eliminamos T_m^2 y agrupamos términos de T_m:

$$10150 - 215T_m = 12100 - 220T_m$$

$$220T_m - 215T_m = 12100 - 10150$$

$$5T_m = 1950 \implies T_m = 390$$

4. Problema 6: Enfriamiento y Calentamiento de una Barra de Metal

Enunciado: Una barra de metal con temperatura inicial de $100°C$ se sumerge en un tanque A ($0°C$). Tras 1 minuto, la temperatura es $90°C$. A los 2 minutos, se traslada al tanque B ($100°C$). Tras 1 minuto en el tanque B, la temperatura sube $10°C$. ¿Cuánto tiempo total tomará alcanzar los $99{,}9°C$?

Nota: La fuente menciona "se eleva 100°C", lo cual es físicamente imposible dado que el tanque está a 100°C; se asume, basándose en problemas clásicos de ingeniería, que el valor correcto es $10°C$.

Solución:

Utilizamos la Ley de Enfriamiento de Newton: $\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$, cuya solución es $T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{kt}$.

Etapa 1: Tanque A ($T_m = 0°C$)

Datos: $T(0) = 100$, $T(1) = 90$. 1. La ecuación es: $T(t) = 100e^{k_1 t}$. 2. Hallamos k_1: $90 = 100e^{k_1(1)} \implies e^{k_1} = 0{,}9 \implies k_1 = \ln(0{,}9)$. 3. Temperatura al final de los 2 minutos (antes de cambiar de tanque):

$$T(2) = 100(e^{k_1})^2 = 100(0{,}9)^2 = 81°C$$

Etapa 2: Tanque B ($T_m = 100°C$)

Datos: $T_{inicial} = 81°C$. Tras 1 minuto ($t' = 1$), sube $10°C$, es decir, $T(1) = 91°C$. 1. La ecuación es: $T(t') = 100 + (81 - 100)e^{k_2 t'} = 100 - 19e^{k_2 t'}$. 2. Hallamos k_2: $91 = 100 - 19e^{k_2(1)} \implies 19e^{k_2} = 9 \implies k_2 = \ln(9/19)$. 3. Buscamos el tiempo t' para que $T = 99{,}9°C$:

$$99{,}9 = 100 - 19e^{k_2 t'} \implies 0{,}1 = 19e^{k_2 t'} \implies e^{k_2 t'} = \frac{0{,}1}{19}$$

$$t' = \frac{\ln(0{,}1/19)}{\ln(9/19)} \approx \frac{-5{,}247}{-0{,}747} \approx 7{,}02 \text{ minutos}$$

Respuesta: El tiempo total, medido desde el inicio, es 2 min (Tanque A)+7,02 min (Tanque B) $\approx$ 9,02 minutos.

5. Problema 7: Modelado de Mezclas en un Tanque

Enunciado: Tanque de 500 gal con agua pura ($A(0) = 0$). Entrada: 2 lb/gal a 5 gal/min.

a) Salida a 5 gal/min (Volumen constante)

La ecuación diferencial es $\frac{dA}{dt} = R_{ent} - R_{sal} = (5 \times 2) - 5\frac{A}{500} = 10 - \frac{A}{100}$. 1. Separando variables: $\frac{dA}{1000-A} = \frac{dt}{100} \implies -\ln|1000 - A| = \frac{t}{100} + C$. 2. Usando $A(0) = 0$: $C = -\ln(1000)$. 3. **Cantidad de sal:** $A(t) = 1000(1 - e^{-t/100})$. 4. **Concentración** $c(t)$**:** $c(t) = \frac{A(t)}{500} = 2(1 - e^{-t/100})$. - $c(5) = 2(1 - e^{-0{,}05}) \approx 0{,}0975$ lb/gal. - $c(\infty) = \lim_{t\to\infty} 2(1 - e^{-t/100}) = 2$ lb/gal. - Tiempo para la mitad del límite ($c(t) = 1$): $1 = 2(1 - e^{-t/100}) \implies e^{-t/100} = 0{,}5 \implies t = 100\ln 2 \approx 69{,}3$ min.

b) Salida a 4 gal/min (Acumulación)

El volumen varía como $V(t) = 500 + (5-4)t = 500 + t$. $\frac{dA}{dt} = 10 - 4\frac{A}{500+t} \implies \frac{dA}{dt} + \frac{4}{500+t}A = 10$. 1. Factor integrante: $\mu(t) = (500+t)^4$. 2. $\frac{d}{dt}[(500+t)^4 A] = 10(500+t)^4 \implies (500+t)^4 A = 2(500+t)^5 + C$. 3. Con $A(0) = 0$: $C = -2(500)^5$. 4. **Cantidad de sal:** $A(t) = 2(500+t) - \frac{2(500)^5}{(500+t)^4}$. 5. **Derrame:** El tanque tiene capacidad de 600 gal. $500 + t = 600 \implies t = 100$ min. 6. **Sal al derramarse ($t = 100$):** $A(100) = 2(600) - \frac{2(500)^5}{600^4} \approx 1200 - 482{,}25 \approx 717{,}75$ lb.

c) Salida a 6 gal/min (Vaciado)

El volumen varía como $V(t) = 500 - t$. $\frac{dA}{dt} = 10 - 6\frac{A}{500-t} \implies \frac{dA}{dt} + \frac{6}{500-t}A = 10$. 1. Factor integrante: $\mu(t) = (500-t)^{-6}$. 2. $\frac{d}{dt}[(500-t)^{-6}A] = 10(500-t)^{-6} \implies (500-t)^{-6}A = 2(500-t)^{-5} + C$. 3. Con $A(0) = 0$: $C = -2(500)^{-5}$. 4. **Cantidad de sal:** $A(t) = 2(500-t) - 2\frac{(500-t)^6}{500^5}$.

6. Problema 8: Circuito en Serie LR

Enunciado: Se aplica una fuerza electromotriz de $30\,V$ a un circuito en serie LR con $0{,}1\,H$ de inductancia y $50\,\Omega$ de resistencia. Determine la corriente $i(t)$ si $i(0) = 0$. Determine la corriente conforme $t \to \infty$.

Solución:

La ecuación diferencial que rige un circuito LR en serie es:

$$L\frac{di}{dt} + Ri = E(t)$$

Sustituyendo los valores dados ($L = 0{,}1$, $R = 50$, $E = 30$):

$$0{,}1\frac{di}{dt} + 50i = 30$$

Dividimos toda la ecuación por 0,1 para llevarla a su forma estándar:

$$\frac{di}{dt} + 500i = 300$$

Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. El factor integrante es:

$$\mu(t) = e^{\int 500dt} = e^{500t}$$

Multiplicamos la ecuación por el factor integrante:

$$e^{500t}\frac{di}{dt} + 500e^{500t}i = 300e^{500t}$$

$$\frac{d}{dt}[e^{500t}i] = 300e^{500t}$$

Integramos ambos lados respecto a t:

$$e^{500t}i = \int 300e^{500t}dt = \frac{300}{500}e^{500t} + C = 0{,}6e^{500t} + C$$

Despejamos $i(t)$:

$$i(t) = 0{,}6 + Ce^{-500t}$$

Usamos la condición inicial $i(0) = 0$:

$$0 = 0{,}6 + Ce^0 \implies C = -0{,}6$$

La expresión para la corriente es:

$$i(t) = 0{,}6(1 - e^{-500t})$$

Comportamiento a largo plazo: Para determinar la corriente conforme $t \to \infty$:

$$\lim_{t\to\infty} 0{,}6(1 - e^{-500t}) = 0{,}6(1 - 0) = 0{,}6\,\text{A}$$

7. Problema 9: Circuito RC

Enunciado: Se aplica una fuerza electromotriz de $100\,V$ a un circuito RC, en el que la resistencia es de $200\,\Omega$ y la capacitancia es de $10^{-4}\,F$. Determine la carga $q(t)$ del capacitor, si $q(0) = 0$. Encuentre la corriente $i(t)$.

Solución:

La ecuación diferencial para un circuito RC es:

$$R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = E(t)$$

Sustituyendo los valores ($R = 200$, $C = 10^{-4}$, $E = 100$):

$$200\frac{dq}{dt} + \frac{1}{10^{-4}}q = 100 \implies 200\frac{dq}{dt} + 10000q = 100$$

Dividimos por 200:

$$\frac{dq}{dt} + 50q = 0{,}5$$

El factor integrante es $\mu(t) = e^{\int 50dt} = e^{50t}$.

$$\frac{d}{dt}[e^{50t}q] = 0{,}5e^{50t}$$

Integramos:

$$e^{50t}q = \int 0{,}5e^{50t}dt = \frac{0{,}5}{50}e^{50t} + C = 0{,}01e^{50t} + C$$
$$q(t) = 0{,}01 + Ce^{-50t}$$

Usamos $q(0) = 0$:

$$0 = 0{,}01 + C \implies C = -0{,}01$$

Carga: $q(t) = 0{,}01(1 - e^{-50t})$ Coulombs.

Corriente: La corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo ($i = \frac{dq}{dt}$):

$$i(t) = \frac{d}{dt}[0{,}01 - 0{,}01e^{-50t}] = -0{,}01(-50e^{-50t})$$

Resultado: $i(t) = 0{,}5e^{-50t}$ Amperes.

8. Problema 10: Circuito LR con Fuerza Electromotriz a Trozos

Enunciado: Determine la corriente $i(t)$ para un circuito LR ($L = 20\,H$, $R = 2\,\Omega$) con $i(0) = 0$ y una fuerza electromotriz:

$$E(t) = \begin{cases} 120, & 0 \le t \le 20 \\ 0, & t > 20 \end{cases}$$

Solución:

La ecuación es $20\frac{di}{dt} + 2i = E(t) \implies \frac{di}{dt} + 0{,}1i = \frac{E(t)}{20}$.

Tramo $0 \le t \le 20$ ($E(t) = 120$)

$$\frac{di}{dt} + 0{,}1i = \frac{120}{20} = 6$$

Factor integrante: $e^{0{,}1t}$.

$$e^{0{,}1t}i = \int 6e^{0{,}1t}dt = 60e^{0{,}1t} + c_1 \implies i(t) = 60 + c_1e^{-0{,}1t}$$

Con $i(0) = 0$: $0 = 60 + c_1 \implies c_1 = -60$.

$$i(t) = 60(1 - e^{-0{,}1t})$$

Al final de este tramo ($t = 20$): $i(20) = 60(1 - e^{-2})$.

Tramo $t > 20$ $(E(t) = 0)$

$$\frac{di}{dt} + 0{,}1i = 0 \implies i(t) = c_2 e^{-0{,}1t}$$

Para garantizar la continuidad de la corriente, igualamos con el valor en $t = 20$:

$$c_2 e^{-0{,}1(20)} = 60(1 - e^{-2}) \implies c_2 e^{-2} = 60(1 - e^{-2})$$

$$c_2 = 60(e^2 - 1)$$

Por lo tanto: $i(t) = 60(e^2 - 1)e^{-0{,}1t}$.

Resultado final:

$$i(t) = \begin{cases} 60(1 - e^{-0{,}1t}), & 0 \leq t \leq 20 \\ 60(e^2 - 1)e^{-0{,}1t}, & t > 20 \end{cases}$$